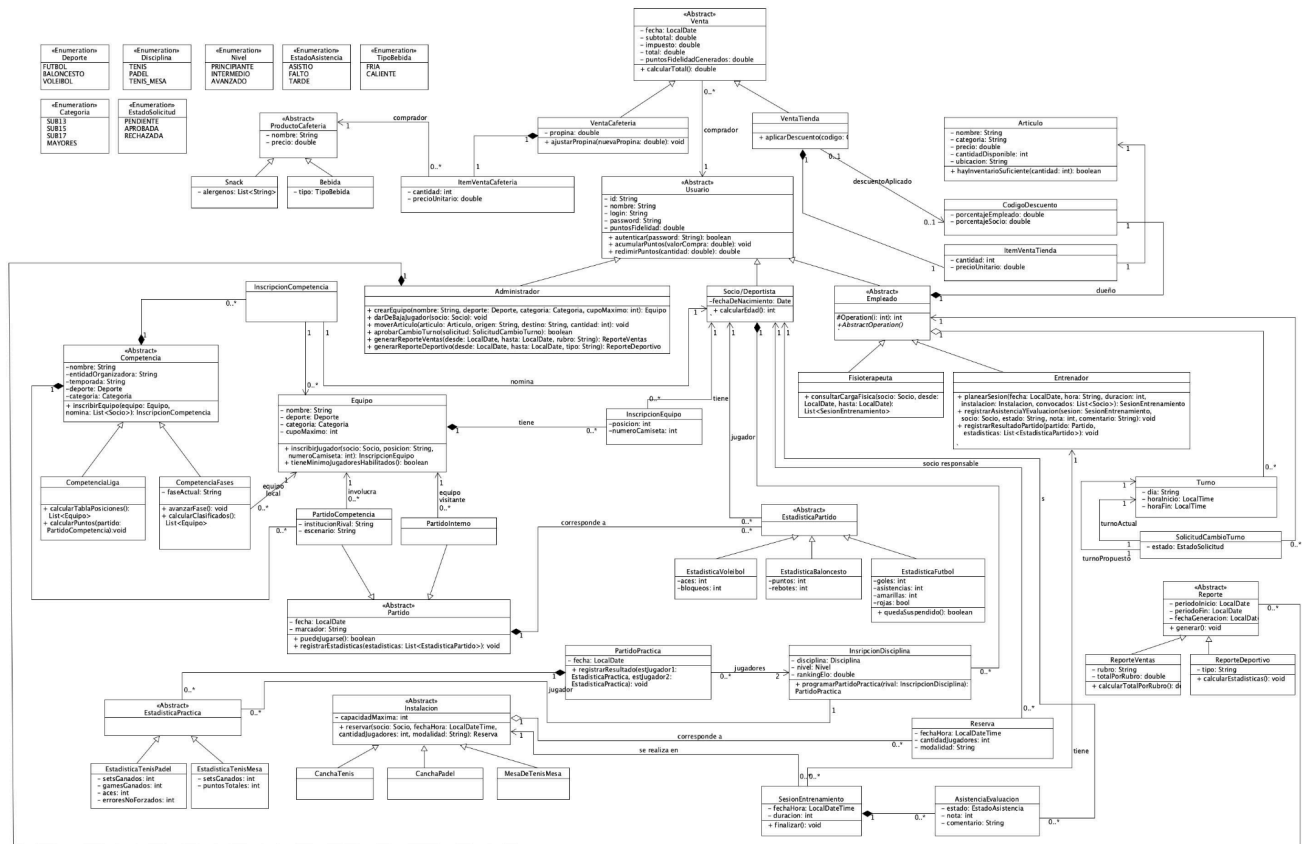


Daniela Sanchez 202420100

El diagrama se organiza por subdominios del caso: usuarios, equipos/deportes de conjunto, partidos, competencias externas, deportes individuales, entrenamiento, tienda, cafetería y turnos. Las clases de asociación representan atributos que dependen simultáneamente de dos entidades.



Usuarios

Usuario es una clase abstracta que agrupa lo que comparten todos los que acceden al sistema: identificador, nombre, credenciales de acceso (login/password) y puntos de fidelidad (esto último porque tanto socios como empleados pueden comprar en la tienda/cafetería y acumular puntos).

- **Socio**: un jugador/miembro del club. Agrega su fecha de nacimiento (para calcular edad y validar categorías).
- **Empleado** (abstracta): agrupa lo que comparten los dos tipos de empleado — ambos están sujetos a turnos.
 - o **Entrenador**: planea sesiones de entrenamiento, registra asistencia/evaluaciones y resultados de partidos.
 - o **Fisioterapeuta**: consulta el historial de carga física (asistencia y partidos) de los jugadores.
- **Administrador**: gestiona equipos, inventario, turnos y genera reportes. No es socio ni empleado deportivo — tiene visión administrativa global.

La jerarquía evita repetir atributos/métodos comunes (login, autenticación, puntos) en cada tipo de usuario, y dentro de Empleado evita repetir el manejo de turnos en Entrenador y Fisioterapeuta por separado.

Deportes de conjunto

- **Equipo**: nombre, deporte, categoría de edad y cupo máximo. Gestiona la inscripción de jugadores.
- **InscripcionEquipo**: registra la posición y el número de camiseta de un jugador *dentro de un equipo específico* — no son datos del jugador en general, sino de su participación en ese equipo.
- **Partido** (abstracta): fecha y marcador, comunes a cualquier tipo de partido.
 - o **PartidoInterno**: entre dos equipos del propio club.
 - o **PartidoCompetencia**: contra una institución externa (institución rival y escenario).
- **EstadisticaPartido** (abstracta): vincula un jugador con un partido específico — es una "clase de asociación", existe solo como el punto de encuentro entre ambos.
 - o **EstadisticaFutbol** (goles, asistencias, amarillas, roja), **EstadisticaBaloncesto** (puntos, rebotes), **EstadisticaVoleibol** (aces, bloqueos): cada una agrega solo los campos propios de su deporte, evitando que un registro de baloncesto tenga campos de fútbol vacíos sin sentido.

Competencia externa

- **Competencia** (abstracta): nombre, entidad organizadora, temporada, deporte y categoría habilitada.
 - o **CompetenciaLiga** (ej. Torneo de los Cerros): formato de todos-contra-todos, calcula tabla de posiciones.
 - o **CompetenciaFases** (ej. ASCUN): fase de grupos + eliminación directa, calcula clasificados.
- **InscripcionCompetencia**: vincula un equipo con una competencia, y carga la nómina de jugadores habilitados para esa competencia específica.

Deportes individuales

- **Instalacion** (abstracta): capacidad máxima, común a las tres instalaciones.
 - o **CanchaTenis**, **CanchaPadel**, **MesaTenisMesa** (esta última con el atributo *techada*, relevante para la regla de bebidas calientes).
- **InscripcionDisciplina**: vincula un socio con una disciplina (tenis/pádel/tenis de mesa), guardando su nivel y su ranking — igual que con equipos, un socio puede estar inscrito en varias disciplinas con nivel y ranking distintos en cada una.
- **Reserva**: reserva de una instalación por un socio, en un bloque horario.
- **PartidoPractica**: partido entre dos jugadores de una disciplina individual.
- **EstadisticaPractica** (abstracta), con **EstadisticaTenisPadel** y **EstadisticaTenisMesa**: mismo patrón que EstadisticaPartido, adaptado a partidos de práctica.

Entrenamiento

- **SesionEntrenamiento**: fecha, hora, duración; la planea un entrenador y usa una instalación.
- **AsistenciaEvaluacion**: vincula un socio convocado con una sesión específica, registrando su asistencia y, opcionalmente, una evaluación de desempeño. Cada convocado a una sesión genera un registro — así se cubre tanto la convocatoria como la asistencia/evaluación con una sola clase.

Tienda y cafetería

- **Artículo**: productos de la tienda (nombre, categoría, precio, inventario).
- **ProductoCafeteria** (abstracta): nombre y precio comunes.
 - o **Bebida** (fría/caliente), **Snack** (alérgenos).
- **Venta** (abstracta): fecha, montos (subtotal/impuesto/total) y puntos de fidelidad generados.
 - o **VentaTienda** (aplica IVA 19%, puede tener un código de descuento), **VentaCafeteria** (aplica impuesto al consumo 8% y propina sugerida 10%).
- **ItemVentaTienda / ItemVentaCafeteria**: cada línea de una compra (cantidad y precio unitario de un artículo/producto específico) — necesarias porque una venta puede incluir varios productos distintos, no uno solo.
- **CodigoDescuento**: pertenece a un empleado; da 15% a él mismo y 8% a otros socios con quienes lo comparta.

Administración y reportes

- **Turno**: día y horario de un empleado.
- **SolicitudCambioTurno**: solicitud de un empleado para cambiar su turno actual por uno propuesto; el administrador la aprueba o rechaza validando que no se incumplan los mínimos de personal (2 entrenadores, 1 fisioterapeuta).
- **Reporte** (abstracta): periodo y fecha de generación, comunes a cualquier reporte.
 - o **ReporteVentas** (por rubro), **ReporteDeportivo** (asistencia, resultados, ranking). Se modelaron como clases persistentes (no solo cálculos al vuelo) pensando en que el sistema pueda expandirse más adelante y en mantener un historial de los reportes generados.

Todas las relaciones del modelo

Generalización (herencia — "es un tipo de")

Clase padre	Clases hijas
Usuario	Socio, Empleado, Administrador
Empleado	Entrenador, Fisioterapeuta
Partido	PartidoInterno, PartidoCompetencia
EstadisticaPartido	EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol
Competencia	CompetenciaLiga, CompetenciaFases
Instalacion	CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisMesa
EstadisticaPractica	EstadisticaTenisPadel, EstadisticaTenisMesa
ProductoCafeteria	Bebida, Snack
Venta	VentaTienda, VentaCafeteria
Reporte	ReporteVentas, ReporteDeportivo

Composición (el todo crea la parte; la parte no existe sin ese todo específico)

Clase (todo)	Mult.	Clase (parte)	Mult.
Equipo	1	InscripcionEquipo	0..*
Competencia	1	InscripcionCompetencia	0..*
Competencia	1	PartidoCompetencia	0..*
Partido	1	EstadisticaPartido	0..*
PartidoPractica	1	EstadisticaPractica	0..*
SesionEntrenamiento	1	AsistenciaEvaluacion	0..*
VentaTienda	1	ItemVentaTienda	1..*
VentaCafeteria	1	ItemVentaCafeteria	1..*
Socio	1	InscripcionDisciplina	0..*
Empleado	1	CodigoDescuento	1
Administrador	1	Reporte	0..*

Agregación (agrupación más débil — la parte puede existir independientemente)

Clase (todo)	Mult.	Clase (parte)	Mult.
Instalacion	1	Reserva	0..*
Empleado	1	Turno	0..*

Asociación simple (las clases solo se conocen/usan entre sí)

Origen	Mult.	Destino	Mult.	Rol / etiqueta
InscripcionEquipo	0..*	Socio	1	jugador
PartidoInterno	0..*	Equipo	1	equipoLocal
PartidoInterno	0..*	Equipo	1	equipoVisitante
PartidoCompetencia	0..*	Equipo	1	—
EstadisticaPartido	0..*	Socio	1	jugador
InscripcionCompetencia	0..*	Equipo	1	—
InscripcionCompetencia	1	Socio	1..*	nomina
Reserva	0..*	Socio	1	socioResponsable
PartidoPractica	0..*	InscripcionDisciplina	2	jugadores
EstadisticaPractica	0..*	InscripcionDisciplina	1	jugador

Origen	Mult.	Destino	Mult.	Rol / etiqueta
SesionEntrenamiento	0..*	Entrenador	1	—
SesionEntrenamiento	0..*	Instalacion	1	—
AsistenciaEvaluacion	0..*	Socio	1	—
Venta	0..*	Usuario	1	comprador
ItemVentaTienda	0..*	Articulo	1	—
ItemVentaCafeteria	0..*	ProductoCafeteria	1	—
VentaTienda	0..1	CodigoDescuento	0..1	descuentoAplicado
SolicitudCambioTurno	0..*	Empleado	1	—
SolicitudCambioTurno	1	Turno	1	turnoActual
SolicitudCambioTurno	1	Turno	1	turnoPropuesto

Enums del modelo

Nota sobre atributos enumerados (Especiales): para no saturar ni cargar el diagrama con entidades de un solo atributo, los conjuntos de valores fijos se representan como el tipo de un atributo en vez de como una clase aparte

Enum	Valores	Se usa en
Deporte	FUTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL	Equipo, Competencia
Categoria	SUB13, SUB15, SUB17, MAYORES	Equipo, Competencia
Disciplina	TENIS, PADEL, TENIS_MESA	InscripcionDisciplina
Nivel	PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO	InscripcionDisciplina
EstadoAsistencia	ASISTIO, FALTO, TARDE	AsistenciaEvaluacion
TipoBebida	FRIA, CALIENTE	Bebida
EstadoSolicitud	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA	SolicitudCambioTurno

Decisiones de modelado:

- Usuario es la raíz de la herencia, la clase abstracta, porque los tres tipos de usuarios (Socio/Deportista, empleados, administrador) comparten login/password; Empleado es abstracta porque nunca se instancia sola, solo como Entrenador o Fisioterapeuta.
- Partido se generaliza en PartidoInterno y PartidoCompetencia porque comparten fecha/marcador, pero difieren en si el rival es un equipo propio o una institución externa.
- IncripcionEquipo, EstadisticaPartido, IncripcionCompetencia, IncripcionDisciplina, AsistenciaEvaluacion, ItemVentaTienda e ItemVentaCafeteria son clases de asociación: existen solo por la relación entre dos entidades y llevan atributos propios de esa relación (ej: el número de camiseta depende del par jugador-equipo, no de cada uno por separado).
- Competencia se generaliza en CompetenciaLiga y CompetenciaFases porque, aunque comparten los atributos de una competencia, presentan comportamientos diferentes. CompetenciaLiga calcula la tabla de posiciones y los puntos, mientras que CompetenciaFases gestiona el avance de las fases y los equipos clasificados. Esta diferencia de comportamiento justifica la herencia, permitiendo que cada subclase encapsule su propia lógica.
- Instalacion se generaliza en CanchaTenis, CanchaPadel y MesaDeTenisMesa porque, aunque las tres comparten el comportamiento general de Instalacion (como reservar()), tienen reglas de negocio distintas propias de cada tipo (por ejemplo, la restricción de bebidas calientes aplica a canchas de pádel y a mesas techadas, pero no a canchas de tenis). Solo MesaDeTenisMesa agrega un atributo propio (techada); CanchaTenis y CanchaPadel no requieren atributos adicionales por ahora. Es una generalización liviana, mantenida para representar con claridad las particularidades de cada tipo de instalación.
- CodigoDescuento se modela como una clase propia porque, aunque hoy el 15%/8% es fijo para todos los empleados, dejar el código como una entidad independiente permite que en el futuro se personalice por empleado (porcentajes distintos, vigencia, etc.) sin tener que rediseñar la clase Empleado. La relación es de composición: un código de descuento no tiene sentido sin el empleado al que pertenece.

b. Requerimientos funcionales (RF) por tipo de usuario

Jugador (Socio/Deportista)

- RF01. Autenticarse mediante login y password.
- RF02. Inscribirse en un equipo de un deporte de conjunto de su categoría, respetando cupo máximo y unicidad por deporte.
- RF03. Consultar el equipo, posición y número de camiseta asignados en cada deporte de conjunto.
- RF04. Inscribirse en una academia individual y recibir un nivel de competencia.
- RF05. Reservar una instalación de su disciplina individual por bloque horario, indicando jugadores y modalidad.
- RF06. Programar partidos de práctica con jugadores de nivel igual o adyacente (o con entrenadores).
- RF07. Consultar sus estadísticas acumuladas y su puntaje de ranking por disciplina.
- RF08. Consultar su estado de suspensión por tarjetas.
- RF09. Comprar artículos de la tienda en una sola transacción, con IVA y descuento si aplica.
- RF10. Comprar productos de cafetería, con impuesto al consumo y propina sugerida modificable.
- RF11. Consultar los alérgenos de un snack antes de comprarlo.
- RF12. Acumular y consultar puntos de fidelidad, y redimirlos como descuento.

Entrenador

- RF13. Planear sesiones de entrenamiento (fecha, hora, duración, instalación, convocados).
- RF14. Registrar la asistencia de cada jugador convocado a una sesión.
- RF15. Registrar opcionalmente una evaluación de desempeño (nota 1-5 y comentario).
- RF16. Registrar marcador y estadísticas individuales de un partido, validando el mínimo de jugadores habilitados por deporte.
- RF17. Registrar tarjetas en partidos de fútbol; el sistema calcula automáticamente las suspensiones.
- RF18. Inscribir un equipo en una competencia, verificando los requisitos del circuito.
- RF19. Consultar la tabla de posiciones o el avance por fases de sus competencias.
- RF20. Solicitar cambios de turno semanal, sujetos a la cobertura mínima de entrenadores.
- RF21. Comprar en tienda/cafetería con su código de descuento de empleado y compartirlo con socios.

Fisioterapeuta

- RF22. Consultar el historial de asistencia a entrenamientos y de partidos de un jugador.
- RF23. Solicitar cambios de turno semanal, sujetos a la cobertura mínima de fisioterapeutas.
- RF24. Comprar en tienda/cafetería con su código de descuento de empleado.

Administrador

- RF25. Consultar en detalle el estado del inventario de instalaciones y artículos.
- RF26. Consultar el historial completo de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.
- RF27. Crear y dar de baja equipos y jugadores.
- RF28. Mover artículos entre ubicaciones de inventario y reabastecer la tienda.
- RF29. Aprobar o rechazar sugerencias de nuevos artículos/snacks propuestas por empleados.
- RF30. Administrar los turnos semanales de entrenadores y fisioterapeutas.
- RF31. Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de turno, respetando el mínimo de personal exigido.
- RF32. Generar reportes de ventas por rubro (tienda, cafetería, mensualidades) y por periodo.
- RF33. Generar reportes deportivos (asistencia, resultados de partidos, evolución de rankings).
- RF34. Crear competencias externas (nombre, entidad organizadora, temporada, deporte, categoría, formato).

C. Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-Fia-01 — Fiabilidad / Integridad de Datos

Descripción: Si una operación falla a mitad de camino, el sistema no debe dejar información inconsistente, tras un cierre inesperado del programa los datos ya guardados no deben perderse.

Justificación: en un sistema de reservas de canchas, si se descuenta el cupo simultáneo de instalaciones de la disciplina pero el programa se interrumpe antes de guardar la reserva en el archivo correspondiente, el sistema quedaría con un cupo “fantasma” ocupado sin ninguna reserva real asociada- y ningún socio podría usar ese cupo hasta que alguien detecte y corrija el error manualmente.

Verificación: La consola ConsolaAcademiasIndividuales simula un intento de reserva que se interrumpe antes de completarse y muestra que ni el cupo simultáneo ni el archivo de reservas quedaron modificados.

RNF - Usa-02 — Usabilidad

Descripción: Cada consola debe pedir el mínimo de datos posible para ejecutarse, la salida de cada consola debe mostrar claramente si la operación fue exitosa o rechazada, y por qué.

Justificación: En un sistema de partidos internos, donde si el partido solo dice “no se puede jugar” sin decir cuántos jugadores le faltan a que equipo, el entrenador no sabe si le falta 1 jugador o 5 jugadores, ni tampoco sabe cuál de los dos equipos incumple. También si el sistema no muestra la suspensión al momento de registrarla, el entrenador podría alinear un jugador ya suspendido en el siguiente partido, porque el dato quedó “escondido” hasta que alguien lo busque manualmente.

Verificación: ConsolaPartidosInternos muestra, frente a un equipo con jugadores insuficientes, cual de los dos equipos incumple y cuántos jugadores tiene frente al mínimo exigido por el deporte. Además, al registrar tarjetas, muestra explícitamente que jugador queda suspendido y a partir de que tarjeta si la segunda tarjeta amarilla o la tarjeta roja.

RNF - Man-01 — Mantenibilidad

Descripción: La lógica de dominio debe estar separada del código de persistencia(archivos) y de las consolas de prueba, para poder reemplazar la consola por una interfaz real en el proyecto 2 sin tocar la lógica, El sistema debe poder agregar nuevas reglas de deporte sin reescribir clases existentes solo extendiendo.

Justificación: Este requisito es importante porque el Proyecto 2 se construirá sobre el código desarrollado en este proyecto. Si la lógica de inscripción, partidos, reservas y demás operaciones queda mezclada con las consolas o con el manejo de archivos, sería necesario reescribir esa lógica al implementar la nueva interfaz, en lugar de limitarse a conectar la interfaz con las funcionalidades existentes. Además, si las reglas de cada deporte estuvieran directamente escritas mediante múltiples condiciones dentro de las clases existentes, agregar un nuevo deporte obligaría a modificar código que ya fue probado, aumentando el riesgo de introducir errores.

Verificación:

Se verifica mediante la organización del código en diferentes paquetes o capas, separando el modelo/dominio, la persistencia y las consolas. Las consolas utilizan los métodos del dominio sin acceder directamente a los archivos de persistencia. Adicionalmente, la utilización de estructuras de herencia en clases como Partido y EstadisticaPartido permite extender el sistema para incorporar nuevos tipos de deportes o reglas sin modificar la lógica existente.

RNF -Seg01 - Seguridad

Descripción:

Las contraseñas de los usuarios no deben almacenarse en texto plano dentro de los archivos de persistencia. Además, cada rol del sistema debe tener acceso únicamente a las operaciones que le corresponden según sus permisos.

Justificación:

Este requisito es necesario para proteger las credenciales y evitar que una persona que tenga acceso a los archivos de persistencia pueda conocer directamente las contraseñas de los usuarios. Asimismo, la separación de permisos evita que un usuario ejecute operaciones que no corresponden a su rol; por ejemplo, un Socio/Deportista no debería poder generar reportes o ejecutar funcionalidades exclusivas del administrador. De esta manera, se reduce el riesgo de modificaciones o consultas no autorizadas sobre la información del sistema.

Verificación:

Se verifica comprobando que las contraseñas almacenadas en los archivos de persistencia no se encuentren en texto plano, sino representadas mediante un mecanismo de hash. Además, se realizan pruebas de acceso con usuarios de diferentes roles para comprobar que cada uno únicamente pueda ejecutar las operaciones que tiene autorizadas. Por ejemplo, se verifica que un Socio/Deportista pueda realizar operaciones como inscripciones o reservas, pero no pueda acceder a funcionalidades exclusivas del administrador.

RNF-Per-01 — Rendimiento

No se considera un atributo de calidad crítico para este proyecto, debido al volumen de datos y usuarios esperado para la operación de un solo club; por esta razón, no se realizaron optimizaciones específicas de rendimiento.

c. Restricciones del proyecto

Reglas de negocio del dominio (restringen qué puede hacer el sistema):

- Un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede estar en varios deportes de conjunto a la vez; cada equipo respeta un cupo máximo.
- Mínimo de jugadores habilitados para disputar un partido: 7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol.
- Suspensión automática por acumulación de 2 amarillas o 1 roja en fútbol, tanto en partidos internos como de competencia.
- Para inscribirse en una competencia, un equipo debe cumplir nómina mínima y categoría permitida; solo jugadores en la nómina pueden disputar partidos oficiales.
- Puntuación de liga según deporte: fútbol 3/1/0 (victoria/empate/derrota); baloncesto y voleibol no tienen empates.
- Partidos de práctica solo entre niveles iguales o adyacentes, salvo que uno de los jugadores sea también entrenador.
- Capacidad de instalaciones según disciplina y modalidad (tenis 2 o 4, pádel siempre 4, tenis de mesa 2 o 4) y cupo máximo de instalaciones simultáneas por disciplina.
- Prohibición de bebidas calientes en cancha de pádel o mesa de tenis de mesa techada (en ambos sentidos).
- Alérgenos de snacks deben informarse antes de la compra.
- IVA de tienda: 19%. Impuesto al consumo de cafetería: 8%, con propina sugerida de 10% modificable.
- Descuento de empleado: 15% para sí mismo, 8% al compartirlo con otro Socio/Deportista; no acumulable con otras promociones.
- 2% del valor de cada venta se acredita como puntos de fidelidad (1 punto = 1 peso).
- Mínimo de personal en turno: 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles durante el horario de atención.
- El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

Restricciones técnicas (de infraestructura, no de negocio):

- Toda la información debe persistirse en archivos (planos o binarios) dentro de una carpeta distinta a la del código fuente; solo la aplicación lee/escribe en ella.
- Todos los usuarios del sistema deben tener login y password.
- La aplicación debe implementarse en Java.

d. Programas de prueba (consolas)

1. **ConsolaInscripciones** — Carga jugadores y equipos desde archivo y demuestra la inscripción a equipos de conjunto: caso exitoso (posición y camiseta asignadas) y casos de rechazo (cupó lleno, doble inscripción al mismo deporte).
2. **ConsolaPartidosInternos** — Registra un partido interno, valida el mínimo de jugadores habilitados, registra estadísticas y tarjetas, y muestra cómo se activa la suspensión de un jugador tras la segunda amarilla o una roja.
3. **ConsolaCompetencias** — Crea una competencia de liga y una por fases, inscribe equipos verificando los requisitos del circuito, registra partidos de competencia y muestra la tabla de posiciones o el avance de fases resultante.
4. **ConsolaAcademiasIndividuales** — Inscribe jugadores en una academia con su nivel, reserva instalaciones respetando capacidad y cupo simultáneo, y muestra el rechazo por bebida caliente en cancha de pádel/mesa techada.
5. **ConsolaPartidosPractica** — Programa partidos de práctica entre jugadores de niveles compatibles (incluyendo el caso especial del entrenador), registra estadísticas y muestra la actualización del ranking ELO.
6. **ConsolaEntrenamientos** — Planea una sesión de entrenamiento, registra asistencia y evaluación de los convocados, y muestra el resumen de desempeño resultante.
7. **ConsolaTienda** — Simula compras en la tienda con y sin código de descuento, mostrando el cálculo de IVA, descuento y puntos de fidelidad acreditados.
8. **ConsolaCafeteria** — Simula ventas de cafetería con bebidas, snacks con alérgenos y propina modificable, mostrando el impuesto al consumo y el rechazo de bebida caliente en instalación restringida.
9. **ConsolaTurnos** — Solicita cambios de turno de entrenadores y fisioterapeutas, mostrando la aprobación o el rechazo según el mínimo de personal exigido.
10. **ConsolaReportesAdministrador** — Genera reportes de ventas por rubro/periodo y reportes deportivos (asistencia, resultados, ranking) a partir de los datos cargados.

“Estos programas (o consolas) deben solicitarle al usuario la menor cantidad posible de información para correr (por ejemplo, el nombre de un archivo para cargar los datos, o el nombre de una funcionalidad que se quiera demostrar)1. Estos programas también tienen que mostrar, a través de la consola, el estado de la aplicación de una forma que sea fácil de entender y que permita apreciar que la funcionalidad es correcta.”